Chapitre 4 — Molécules et quantité de matière

Schéma de Lewis, énergie de liaison, compter les entités, la mole

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais nommer une entité : atome, molécule, cation, anion.
- ☐ Je sais lire un schéma de Lewis (doublets liants et non liants).
- ☐ Je sais justifier la stabilité d'une molécule avec la règle des gaz nobles.
- ☐ Je relie énergie de liaison et énergie nécessaire pour rompre la liaison.
- ☐ Je sais calculer la masse d'une entité et le nombre d'entités d'un échantillon.
- ☐ Je sais calculer une quantité de matière en moles.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 3 : configuration électronique, électrons de valence, stabilité des gaz nobles (2 électrons pour H, 8 pour les autres).

1. Le cours

COURS — Les entités chimiques

Entité	Définition	Exemples
atome	neutre, un seul noyau	Fe, He
molécule	assemblage neutre d'atomes liés	H_2O, CO_2, O_2
cation	ion positif (a perdu des électrons)	Na^+, Ca^{2+}
anion	ion négatif (a gagné des électrons)	Cl^-, O^{2-}

Une **espèce chimique** est une collection d'un nombre immense d'entités identiques.

COURS — Le schéma de Lewis

Dans une molécule, les atomes mettent en commun des électrons de valence pour former des **liaisons covalentes** (doublets **liants**). Les électrons non partagés forment des doublets **non liants**.



eau H_2O dioxyde de carbone CO_2

Stabilité. Dans le schéma de Lewis, chaque atome est entouré de 4 **doublets** (soit 8 électrons, comme un gaz noble), sauf l'hydrogène, entouré d'**un seul doublet** (2 électrons, comme l'hélium). La molécule est plus stable que les atomes isolés.

Atome	H	C	N	O
Liaisons formées	1	4	3	2

Énergie de liaison. Rompre une liaison demande de l'énergie : l'**énergie de liaison** est l'énergie

qu'il faut fournir pour la casser. Plus elle est grande, plus la liaison est solide.

COURS — Compter les entités : la mole

Masse d'une entité : somme des masses des atomes qui la composent.

$$m(\mathrm{H_2O}) = 2m(\mathrm{H}) + m(\mathrm{O}).$$

Nombre d'entités dans un échantillon de masse m :

$$N = \frac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}.$$

La mole. Ces nombres sont gigantesques ; on les regroupe par paquets d'une **mole**, qui contient exactement

$$N_A = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ entités} \quad \text{(nombre d'Avogadro, en 1/mol).}$$

$$\text{Quantité de matière : } n = \frac{N}{N_A} \quad \text{(en mol)}$$

À RETENIR PAR CŒUR

- Molécule neutre, cation $+$, anion $-$.
- Lewis : 4 doublets autour de chaque atome (un seul pour H).
- H : 1 liaison, O : 2, N : 3, C : 4.
- $N = \frac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$ et $n = \frac{N}{N_A}$ avec $N_A \approx 6{,}02 \times 10^{23}$/mol.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une quantité de matière à partir d'une masse

Étape 1 — Calculer la masse d'une entité
En kg, avec les masses des atomes.

Étape 2 — Convertir la masse de l'échantillon en kg

Étape 3 — Calculer $N = \frac{m}{m_{\text{entité}}}$

Étape 4 — Calculer $n = \frac{N}{N_A}$

Exemple. 9,0 g d'eau ; $m(\mathrm{H}) = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $m(\mathrm{O}) = 2{,}66 \times 10^{-26}$ kg.
$m(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} + 2{,}66 \times 10^{-26} \approx 2{,}99 \times 10^{-26}$ kg.

$$N = \frac{9{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}99 \times 10^{-26}} \approx 3{,}0 \times 10^{23} \qquad n = \frac{3{,}0 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 0{,}50\,\text{mol}.$$

MÉTHODE — Vérifier un schéma de Lewis

Étape 1 — Compter les liaisons de chaque atome
(H : 1, C : 4, N : 3, O : 2)

Étape 2 — Compléter par des doublets non liants
jusqu'à 4 doublets

Étape 3 — Vérifier que H n'a qu'un doublet

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Les masses doivent être dans la *même unité* (kg) avant de diviser.

— La mole n'est pas une masse : c'est un *nombre* d'entités.

— Une double liaison compte pour *deux* doublets.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Nommer les entités NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Atome, molécule, cation ou anion ? CH_4 ; K^+ ; Ne ; S^{2-} ; N_2.

Exercice 2 — Nombre de liaisons NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Combien de liaisons covalentes forment H, C, N et O ? Justifie pour O avec ses électrons de valence.

Exercice 3 — Avogadro NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Combien d'entités dans 2,0 mol ?

b) Quelle quantité de matière représentent $3{,}0 \times 10^{23}$ molécules ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Le méthane NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La molécule de méthane CH_4 contient un carbone lié à quatre hydrogènes.

1. Dessine son schéma de Lewis.
2. Montre que chaque atome a une configuration stable.

Exercice 5 — Un clou en fer NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un clou de fer a une masse de 3,0 g. Masse d'un atome de fer : $9{,}3 \times 10^{-26}$ kg.

1. Calcule le nombre d'atomes de fer.
2. Calcule la quantité de matière de fer.

Exercice 6 — Énergie de liaison NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'énergie de la liaison C–H est plus faible que celle de la liaison C=O.

1. Laquelle est la plus facile à rompre ?
2. La liaison triple N≡N du diazote est très solide. Pourquoi le diazote de l'air réagit-il si peu ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Le sucre NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un morceau de sucre de 5,0 g est formé de saccharose ; masse d'une molécule : $5{,}68 \times 10^{-25}$ kg.

1. Calcule le nombre de molécules et la quantité de matière.
2. Combien de morceaux faudrait-il pour avoir une mole de saccharose ?

Exercice 8 — L'ammoniac NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

L'ammoniac a pour formule NH_3.

1. Combien d'électrons de valence possède l'azote ($Z = 7$) ?
2. Dessine le schéma de Lewis de NH_3 (avec le doublet non liant).

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le dioxyde de carbone

Données : $m(\text{C}) = 2{,}00 \times 10^{-26}$ kg ; $m(\text{O}) = 2{,}66 \times 10^{-26}$ kg ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$/mol.

1. Le CO_2 est-il un atome, une molécule ou un ion ? *(2 points)*
2. Vérifie sur son schéma de Lewis que chaque atome est stable. *(4 points)*
3. Calcule la masse d'une molécule de CO_2. *(4 points)*
4. Un pain de glace carbonique de 1,0 kg est fait de CO_2 solide. Combien de molécules contient-il ? *(5 points)*
5. Déduis-en la quantité de matière de CO_2. *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

CH_4 : **molécule** ; K^+ : **cation** ; Ne : **atome** ; S^{2-} : **anion** ; N_2 : **molécule**.

Correction — Exercice 2

H : **1**, C : **4**, N : **3**, O : **2**. L'oxygène a 6 électrons de valence ($2s^2\,2p^4$) : il lui en manque 2 pour avoir 8, il forme donc 2 liaisons.

Correction — Exercice 3

a) $N = 2{,}0 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{24}$. **b)** $n = \dfrac{3{,}0 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 0{,}50\,\text{mol}$.

Correction — Exercice 4

1. C au centre, relié par quatre traits à quatre H ; aucun doublet non liant.
2. C : 4 doublets liants, soit 8 électrons (comme le néon) ; chaque H : 1 doublet, soit 2 électrons (comme l'hélium) : **stable**.

Correction — Exercice 5

1. $N = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}3 \times 10^{-26}} \approx 3{,}2 \times 10^{22}$ atomes.
2. $n = \dfrac{3{,}2 \times 10^{22}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 5{,}4 \times 10^{-2}\,\text{mol}$.

Correction — Exercice 6

1. **C−H** : il faut moins d'énergie pour la rompre.
2. La liaison triple demande **beaucoup d'énergie** pour être rompue : le diazote est peu réactif.

Correction — Exercice 7

1. $N = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{5{,}68 \times 10^{-25}} \approx 8{,}8 \times 10^{21}$; $n = \dfrac{8{,}8 \times 10^{21}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 1{,}5 \times 10^{-2}\,\text{mol}$.
2. $\dfrac{1}{1{,}5 \times 10^{-2}} \approx 68$ morceaux (environ 340 g).

Correction — Exercice 8

1. $1s^2\,2s^2\,2p^3$: 5 électrons de valence.
2. N au centre, trois liaisons simples avec H, et **un doublet non liant** sur N : 4 doublets au total.

Correction — Exercice bilan

1. **Une molécule** (neutre, trois atomes liés).
2. C : deux doubles liaisons, soit 4 doublets ; chaque O : une double liaison et 2 doublets non liants, soit 4 doublets : **tous stables**.
3. $2{,}00 \times 10^{-26} + 2 \times 2{,}66 \times 10^{-26} = 7{,}32 \times 10^{-26}\,\text{kg}$.
4. $N = \dfrac{1{,}0}{7{,}32 \times 10^{-26}} \approx 1{,}4 \times 10^{25}$ molécules.
5. $n = \dfrac{1{,}4 \times 10^{25}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 23\,\text{mol}$.